

[E3] Dedução de <i>Hazards</i> e Redução de Bolhas	
Pré-requisitos	
- Realização da atividade E1 e opcionalmente, E2. - Conhecimento básico das unidades funcionais e estágios do caminho de dados do <i>Pipeline</i> simples. - Conhecimento básico de dependência de dados, conflitos (<i>hazards</i>) e bolhas (<i>stalls</i>).	
Objetivos	
Geral	Compreender o impacto das instruções de desvio condicionais e incondicionais em um caminho de dados com <i>Pipeline</i> e a utilização de bolhas para resolver conflitos.
Específicos	- Construir um programa em <i>Assembly</i> que consiga identificar a execução indevida de instruções. - Medir o tamanho da sombra de controle para diferentes instruções de desvio, reduzindo a quantidade de bolhas. - Justificar as diferenças de sombra para cada tipo de instrução de desvio.
Procedimentos metodológicos	
Recursos didáticos	- Simulador Logisim-Evolution versão 4.1.0. - Componente <u>Caminho de Dados <i>Pipeline</i> Simples</u> disponível no GitHub. - Guia de atividades, acessível em GitHub.
Incentivo	- Individualmente, os discentes devem receber as diretrizes para construir um algoritmo em <i>assembly</i> usando instruções de desvio do conjunto RV32I do RISC-V. - O aluno deve avaliar o tamanho da sombra para os cenários de: desvio incondicional, desvio condicional tomado e não tomado, considerando diferentes instruções. - O discente deve justificar a diferença entre os valores de sombra calculados.
Introdução	- Apresentar o componente do <u>Caminho de Dados <i>Pipeline</i> Simples</u> e toda a documentação disponível no projeto PRISMA, no caso da turma não ter feito a atividade E2. - Mostrar os bancos de registradores de estágio do <i>Pipeline</i>, explicando seus objetivos, entradas e saídas. - Explicar os conceitos de sombras de controle. - Entregar o guia de atividades.
Desenvolvimento	- Os alunos devem desenvolver um código com instruções de desvio e espaçamento adequado para evitar <i>hazards</i> e reduzir ao máximo a quantidade de bolhas. - Ao executar cada cenário definido nas diretrizes, os alunos devem inspecionar principalmente o Contador de Programa

[E3] Dedução de *Hazards* e Redução de Bolhas

- (PC), o Banco de Registradores e a Memória de Dados, de acordo com o programa que escreveram, para conferir quais instruções foram executadas e se os valores condizem com os esperados após os desvios, solucionando as sombras de controle com as bolhas.
3. Os alunos devem preencher a tabela de resultados com os valores de sombra encontrados em cada instrução de desvio após o fim da execução.
 4. Para cada valor que escolheram, os discentes devem justificar a razão pela qual esses resultados foram obtidos, apoiando-se na arquitetura, conflitos e na organização dos estágios no *Pipeline*.

Metodologia de Avaliação

Resultados de aprendizagem	1. Construir o algoritmo de sonda com instruções de desvio.	A - Avançado	O algoritmo funciona bem e engloba instruções de desvio condicional (verdadeiro e falso) e incondicional com solução de sombra de controle exata.
		B - Bom	O algoritmo funciona e possui instruções de desvio, mas apresenta estruturação inadequada, como excesso de <i>NOPs</i> .
		C - Básico	O algoritmo possui instruções de desvio, mas não aplica o espaçamento corretamente e gera <i>hazards</i> .
		D - Insuficiente	O algoritmo não possui instruções de desvio condicional e incondicional, ou apresenta erros graves de funcionamento (sintaxe errada, laços infinitos, dentre outros).
	2. Identificar o tamanho das sombras para cada instrução de desvio.	A - Avançado	A tabela foi preenchida com valores corretos de medição para cada instrução de desvio, contando com todos os cenários das diretrizes.
		B - Bom	A tabela foi preenchida corretamente, mas faltou um dos cenários.

[E3] Dedução de *Hazards* e Redução de Bolhas

		C - Básico	Devido a falhas no algoritmo, a tabela está parcialmente incorreta ou com cenários em falta.
		D - Insuficiente	A tabela não foi entregue ou foi preenchida de forma incorreta.
	3. Justificar as diferenças entre os tamanhos de sombra para cada tipo de instrução.	A - Avançado	A justificativa atribui as diferenças corretamente e a explicação considera os estágios do <i>pipeline</i> .
		B - Bom	A justifica expõe a diferença entre os tamanhos, mas é superficial e não nomeia os estágios.
		C - Básico	A justificativa apenas compara os valores encontrados, sem esclarecer a razão da sombra de controle em cada.
		D - Insuficiente	A justificativa está ausente ou incorreta.